

线性代数的发明最开始是用于解决线性方程组。

非线性的方程难以求解，而线性的方程有许多特殊性质，所以往往会先进行**线性化**。

矩阵和高斯消元

方程组的高斯消元法

线性方程组

线性方程，满足可以写成以下形式：

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b$$

其中 a_i, b 是已知常量， x_i 是未知量。

为了解出未知量，我们需要多个线性方程，而这些方程构成了线性方程组（或称为线性系统）。

方程组有可能有多解，也可能无解。

由方程组的系数（及常数项）排成的数表，就是**矩阵**。

$$[A, b] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{bmatrix}$$

A 为系数矩阵、 $[A, b]$ 为增广矩阵，即 a_{ij} 构成的矩阵称为系数矩阵、 a_{ij}, b_i 构成的矩阵称为增广矩阵。

对线性方程组的研究，即对上表的研究，也就是研究矩阵。

初等行变换

方程组的解指的是，一个使方程组中所有方程成立的未知数的值的列表。

所有可能的解被称为这个方程组的**解集**。

两个方程组被称为等价的或同解的，当且仅当它们的解集相同。

消元法的基本思想：通过消元变形把方程组转化成容易求解的同解方程组。

用消元法解线性方程组的消元步骤可以在增广矩阵上实现。

在消元的过程中，会得到形如下述方程组的形式，这被称为**三角形式**：

不用增广矩阵表示：

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 + x_3 &= 0 \\ x_2 - 4x_3 &= 4 \\ x_3 &= 3 \end{aligned}$$

用增广矩阵表示：

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

前向消元 $\rightarrow$ 回代，于是得到了方程的解。

对于只有 $a_{ii} = 1$ ，其他位置值为 0 的矩阵，如 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，被称为单位矩阵。

上述增广矩阵最终的变换结果是 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 29 \\ 0 & 1 & 0 & 16 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ ，前三行三列组成了单位矩阵，最后一列就是最终方程的解。

对线性方程组所做的变换被称为**初等变换**，也就是对增广矩阵进行**初等行变换**。

线性方程组的初等变换包含三种变换方式：

- 交换两个方程的位置。
- 用一个**非零**的数乘某一个方程，如果乘了零，相当于损失了一个方程。
- 将一个方程的倍数加到另一个方程上。

线性方程经过初等变换后，得到的线性方程组与原线性方程组**同解**。

说一个方程组是**相容**的，当且仅当这个方程组有一个或多个解，即方程间没有矛盾；没有解时，方程组就是不相容的。

在研究方程组时，我们会考虑解的**存在性和唯一性**。

矩阵的初等行变换 (Elementary Row Operations, ERO)

有三个操作：

- 对换变换：互换第 i 行和第 j 行的位置，记作 $r_i \leftrightarrow r_j$ 。
- 倍乘变换：以数 $k \neq 0$ 乘以第 i 行所有元素，记作 kr_i 。
- 倍加变换：将第 j 的所有元素的 k 倍加到第 i 行对应元素上，记作 $r_i + kr_j$ 。

两个矩阵被称为**行等价的**，当且仅当：可以通过一系列初等行变换，将一个矩阵变成另一个。

初等行变换是可逆的。

如果两个矩阵是行等价的，那么它们所对应的线性方程组有相同的解集。

线性方程组的几何解释

如果方程组**无解**或者有多解，就会被称作**奇异的**，有唯一解就是**非奇异的**。

二元方程组的行和列表示

行表示

每个方程可以转化成一条直线，而方程组的解就是所有直线的交点，所有方程组的解只有三种情况：无解（直线平行）、唯一解（直线相交）、无穷多解（直线重合）。

向量知识补充

n 维向量： n 个有序的数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 所组成的数组称为 n 维向量，记为： $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ ，其中 a_i 被称为向量 α 的第 i 个分量或坐标。

分量全为零的向量称为**零向量**，记为 $\mathbf{0} = (0, 0, \dots, 0)$ 。

分量全为实数的向量称为**实向量**。

有分量为复数的向量称为**复向量**。

全体 n 维实向量的集合记为 $\mathbf{R}^n$

n 维向量写成一行，称为**行向量**，如： $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 。

n 维向量写成一列，称为**列向量**，如： $\beta = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = (a_1, a_2, \dots, a_n)^\top$ ，其中 $\top$ 表示转置。

在做运算时，行向量和列向量总被看作是两个不同的向量。

未说明向量是行向量还是列向量时，一般默认是列向量。

令 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in P^n, \beta = (b_1, b_2, \dots, b_n) \in P^n, \lambda \in P$ (P 为数域)，则有：

- $\alpha = \beta$ ，当且仅当 $a_i = b_i, i = 1, 2, \dots, n$ 。
- 向量加法： $\alpha + \beta = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n)$ 。
- 向量数乘： $\lambda\alpha = (\lambda a_1, \lambda a_2, \dots, \lambda a_n)$ 。

向量的加法和数乘，统称为向量的**线性运算**。

矩阵和方程组的转化

线性方程组转化为向量方程：

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots & \dots & \ddots & \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$
$$\Downarrow$$
$$\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n = \mathbf{b}$$

系数矩阵为：

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$
$$= [\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \dots \quad \alpha_n]$$

增广矩阵为：

$$(A, b) = [\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \dots \quad \alpha_n \quad \mathbf{b}]$$

线性方程组和增广矩阵的列向量组之间是一一对应的。

线性组合

给定向量组 $\beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ ，若存在一组数 $k_1, k_2, \dots, k_m$ ，使得：

$$\beta = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_m \alpha_m = \sum_{i=1}^m k_i \alpha_i$$

则称 β 为向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的**线性组合**，或称向量 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示（线性表出）。

列表示

$$\begin{cases} 2x - y = 1 \\ x + y = 5 \end{cases} \\ \Downarrow \\ x \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix}$$

第二个式子可以称为**向量方程**，也可以说是已知向量组的某种线性组合与另一个向量相等。

三元方程组的几何意义

如果行表示可以看出某些性质，那么列表示也可以看出来，反之亦然。

行表示

每个方程相当于一个平面，方程组的解相当于是所有平面的交。

若未知数更多，难以画图表示，但是考虑代数意义就可以发现，多一个方程，就有可能让解的维度减少。

寻找的是“平面”的交点。

列表示

类似于二元方程组，也是向量的数乘和等于某个向量。

如果系数的向量共面，那么常数向量必须也在这个面上，否则就无解了。

如果一个向量能表示成另外两个向量的倍数和，即存在线性组合使得结果为零向量，那么这三个向量就是共面的。

寻找的是列的组合。

高斯消元的例子和讨论

行化简与阶梯形式

类似于初等行变换，我们可以类似地定义初等列变换： $c_i \leftrightarrow c_j, kc_j, c_i + kc_j$ ，但是在求解线性方程组的解时并不会用到初等列变换。

阶梯形矩阵具有以下性质：

- 非零行（至少有一个元素不是零）在全零行的上方。
- 每一行的非零首元（非零行或列的第一个非零元素）一定在上一行非零首元的右面。
- 对于每一列而言，非零首元下方全是零。

这种矩阵就是**行阶梯形矩阵**。

最简行阶梯形矩阵是阶梯形矩阵的特殊形式，还具有以下性质：

- 非零首元都是 1。
- 对于非零首元是 1 的列，只存在一个非零元素。

主元的位置指，阶梯形矩阵中每行的非零首元所在位置，主元所在的列称为主元列。

一个非零矩阵的阶梯形有无穷多种，但是只有一种最简行阶梯形。

解的存在性和唯一性定理

在把线性方程组对应的增广矩阵化简为最简行阶梯形矩阵后，我们就可以得到方程组的解。

基本变量（主元变量）指矩阵中的主元列表示的变量，如增广矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -5 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 的基本变量就是 x_1, x_2 ，而非主元列表示的变量 x_3 就是**自由变量**。

基本变量的值和自由变量有数值上的对应关系，所以只要自由变量的值确定下来了，基本变量的值也可以被确定下来。

一个线性方程组是相容的，当且仅当：把增广矩阵化成最简行阶梯形矩阵后，没有一行形如 $[0 \quad \dots \quad 0 \quad b], b \neq 0$ 。

若方程组有解，那么当没有自由变量时，方程组有唯一解，反之有自由变量时，方程组有无数个解。

解线性方程组的流程

应用行化简算法解线性方程组

1. 写出方程组的增广矩阵。
2. 应用行化简算法把增广矩阵化为阶梯形。确定方程组是否有解，如果没有解则停止；否则进行下一步。
3. 继续行化简算法得到它的简化阶梯形。
4. 写出由第3步所得矩阵所对应的方程组。
5. 把第4步所得的每个方程改写为用自由变量表示基本变量的形式。

矩阵运算

矩阵基本定义

定义 A 是一个 $m \times n$ 的矩阵，说明这个矩阵有 m 行 n 列，可以记为 $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ ， i 表示行标， j 表示列标。 a_{ij} 是 A 的 (i, j) 元素。

如果两个矩阵有相同的列数和行数，那么它们就是**同型矩阵**。

如果矩阵 A, B 是同型矩阵且满足 $a_{ij} = b_{ij} (i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n)$ ，我们就说两矩阵相等，记为 $A = B$ 。

相等和等价是两个不一样的概念！

行数和列数都为 n 的矩阵称为 n 阶**方阵**，可记作 A_n 。

$1 \times n$ 矩阵 $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 称为**行矩阵** (或**行向量**) , $m \times 1$ 矩阵 $B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$ 称为**列矩阵**

(或**列向量**) 。

方阵 $\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$ 称为**对角矩阵** (或**对角阵**) , 非零数值组成了 (主) 对角线, 记作 $diag(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn})$ 。

对角线上元素全相等的对角阵称为**数量矩阵**。

对角线上元素全为 1 的对角阵称为**单位矩阵**, 记作 I_n 或 I 。

元素全为零的矩阵称为**零矩阵**, 记作 **0**。不同型的零矩阵是不同的。

对角线左下 (右上) 方的元素都为 0 的方阵称为**上 (下) 三角矩阵**。

加法

假设有两个 $m \times n$ 矩阵 $A = [a_{ij}]$, $B = [b_{ij}]$, 那么两个矩阵的和记作 $A + B$, 规定为:

$$A + B = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \dots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \dots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \dots & a_{mn} + b_{mn} \end{bmatrix}$$

只有两个矩阵**同型**时, 才能进行加法运算。

运算法则:

- $A + B = B + A$ 。
- $(A + B) + C = A + (B + C)$ 。
- $-A = \begin{bmatrix} -a_{11} & -a_{12} & \dots & -a_{1n} \\ -a_{21} & -a_{22} & \dots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{m1} & -a_{m2} & \dots & -a_{mn} \end{bmatrix}$ 。
- $A + (-A) = 0, A - B = A + (-B)$ (矩阵的减法) 。

数乘

数 λ 与矩阵 A 的乘积 (简称为**数乘**) 记作 λA 或 $A\lambda$, 规定为:

$$\lambda A = A\lambda = \begin{bmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \dots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \dots & \lambda a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m2} & \dots & \lambda a_{mn} \end{bmatrix}$$

运算法则:

- $(\lambda\mu)A = \lambda(\mu A)$ 。

- $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$ 。
- $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$ 。

矩阵的加法和数乘统称为矩阵的**线性运算**。

乘法

矩阵乘法方式如下图：

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mp} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{p1} & b_{p2} & \cdots & b_{pn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mn} \end{bmatrix} ;$$

其中, $c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{ip}b_{pj} = \sum_{k=1}^p a_{ik}b_{kj}$, 即上式右边 (i, j) 元素 c_{ij} 等于左边第一个矩阵的第 i 行与第二个矩阵的第 j 列对应元素乘积之和。

矩阵运算中具有的特殊规律, 主要产生于矩阵的乘法运算。

矩阵乘法的结果有三种描述方式：

- 矩阵 A, B 的乘积, 可以表示为: $(AB)_{ij} = A$ 中第 i 列乘以 B 中第 j 列的结果。
- AB 的第 j 列可以看作是 A 乘以 B 的第 j 列。
- AB 的第 i 行可以看作是 A 的第 i 行乘以 B 。

矩阵乘法的严格定义如下：

设 $A = [a_{ik}]_{m \times p}$, $B = [b_{kj}]_{p \times n}$ 为两个矩阵, 令 $c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{ip}b_{pj} = \sum_{k=1}^p a_{ik}b_{kj}$, $i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n$, 称 $m \times n$ 矩阵 $C = [c_{ij}]_{m \times n}$ 为 A 与 B 的乘积, 记作 $C = AB$ 。

只有当第一个矩阵的列数等于第二个矩阵的行数时, 两个矩阵才能相乘。

矩阵乘法的交换律是不成立的。

对于线性方程组, 我们可以表示成**矩阵方程形式** $Ax = b$, 其中 A 是系数矩阵, x 是解向量, b 是常数向量。

运算法则：

- 结合律: $(AB)C = A(BC)$ 。
- $k(AB) = (kA)B = A(kB)$ 。
- 左分配律: $A(B + C) = AB + AC$ 。
- 右分配律: $(B + C)D = BD + CD$ 。
- $A = I_m A = A I_n$ 。
- $kA = (kI_m)A = A(kI_n)$ 。

若 $AB = 0$, 无法推出 A, B 中有一个矩阵是零矩阵 ($\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$)。

若 $AB = AC$ 且 A 不是零矩阵, 无法推出 $B = C$ 。

两个上 (下) 三角阵 A, B 的乘积 AB 仍是上 (下) 三角阵, 且其主对角元 $(AB)_{ii} = a_{ii}b_{ii}$ 。

方阵的幂

设 A 是 n 阶方阵, 定义 A 的幂为:

$$A^0 = I, A^1 = A, A^2 = A^1 A^1, \dots, A^{k+1} = A^k A^1$$

只有方阵才有幂。

运算法则:

- $A^{k+l} = A^k A^l$ 。
- $(A^k)^l = A^{kl}$ 。

由于矩阵乘法不满足交换律, 所以一般地, $(AB)^k \neq A^k B^k$ 。

在 A, B 可交换, 即 $AB = BA$ 时, 有:

- $(AB)^k = A^k B^k$ 。
- $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ 。
- $(A - B)(A + B) = A^2 - B^2$ 。

设 A 为方阵, 则称

$$p(A) = a_n A^n + a_{n-1} A^{n-1} + \dots + a_1 A + a_0 I$$

为方阵 A 的多项式。

若 $f(x), g(x), h(x)$ 为一元多项式, A 是方阵, 则: 如果 $f(x) = g(x)h(x)$, 那么 $f(A) = g(A)h(A)$ 。

初等矩阵

由单位矩阵 I 经过一次初等变换得到的方阵称为**初等矩阵**。

三种初等变换对应三种初等矩阵:

- 对调两行或两列: **初等对换矩阵**, P_{ij} 表示交换了第 i 行和第 j 行的初等矩阵或交换了第 i 列和第 j 列的初等矩阵。
- 以数 $k \neq 0$ 乘以某行或某列: **初等倍乘矩阵**, $D_i(k)$ 表示第 i 行乘以 k 的初等矩阵或第 i 列乘以 k 的初等矩阵。
- 以数 k 乘以某行 (列) 加到另一行 (列) 上去: **初等倍加矩阵**, $E_{ij}(k)$ 表示第 i 行乘以 k 后的结果加在第 j 行所得到的初等矩阵或第 j 列乘以 k 后的结果加在第 i 行所得到的初等矩阵。。

初等矩阵与某一矩阵的乘积, 相当于在初等矩阵中, 对单位矩阵进行的初等变换在这一矩阵中进行一次, 如:

左乘结果如下, 进行了初等行变换:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g - 4a & h - 4b & i - 4c \end{bmatrix}$$

右乘结果如下, 进行了初等列变换:

$$\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a - 4c & b & c \\ d - 4f & e & f \\ g - 4i & h & i \end{bmatrix}$$

矩阵的逆和转置

转置矩阵

定义

设矩阵 A 是 $m \times n$ 矩阵，把它的行换成同序数的列所得到的 $n \times m$ 矩阵称为矩阵 A 的**转置矩阵**，记作 $A^\top$ (或 A')。

$$A = [a_{ij}]_{m \times n}, A^\top = [b_{ij}]_{n \times m}, \text{ 所以 } a_{ij} = b_{ji}.$$

运算法则

- $(A^\top)^\top = A$.
- $(A + B)^\top = A^\top + B^\top$, 即有: $(A_1 + A_2 + \dots + A_n)^\top = A_1^\top + A_2^\top + \dots + A_n^\top$.
- $(kA)^\top = kA^\top$.
- $(AB)^\top = B^\top A^\top$, 即有: $(A_1 A_2 \dots A_n)^\top = A_n^\top \dots A_2^\top A_1^\top$.

对称矩阵和反对称矩阵

设 A 为 n 阶方阵:

- 如果满足 $A^\top = A$, 即 $a_{ij} = a_{ji} (i, j = 1, 2, \dots, n)$, 那么称 A 为**对称矩阵**.
- 如果满足 $A^\top = -A$, 即 $a_{ij} = -a_{ji} (i, j = 1, 2, \dots, n)$, 那么称 A 为**反对称矩阵**。**对角线中元素 (a_{ii}) 一定为 0。**

矩阵的逆

定义

说一个 $n \times n$ 矩阵 A 是可逆的, 当且仅当存在一个 $n \times n$ 矩阵 C 满足: $CA = I$ 且 $AC = I$, I 是 n 阶单位矩阵。而这个 C 就是 A 的逆, 记作 A^{-1} 。

事实上, $CA = I \Leftrightarrow AC = I$ 。

一个可逆矩阵的逆是**唯一**的, 并非所有矩阵都是可逆的 (若 $A\mathbf{x} = 0, \mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, 则 A 为不可逆矩阵)。

不可逆矩阵称为**奇异矩阵**, 可逆矩阵称为**非奇异矩阵**。

若 A 是可逆的, 那么当且仅当 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 时, $A\mathbf{x} = 0$ 。

令 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$, 若**行列式** $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$, 那么 A 是可逆的, 且:

$$A^{-1} = \frac{1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \begin{bmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{bmatrix}$$

若 $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = 0$, 那么 A 是不可逆的。

总的来说: 行列式不为零, 则方阵可逆; 行列式为零, 方式不可逆。

求 2 阶方阵的逆矩阵, 进行了“两调一除”的操作。

主对角线都是非零数的对角阵是可逆的, 且逆矩阵就是所有元素取倒数。

如果 $ab \neq 0$, 那么有:

$$\begin{bmatrix} 0 & a \\ b & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & b^{-1} \\ a^{-1} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

A, B 是可逆的, $A + B$ 不一定是可逆的。

$$(A + B)^{-1} \neq A^{-1} + B^{-1}.$$

若方阵 B 是幂等矩阵 ($B^2 = B$) , $A = I + B$, 则 A 是可逆矩阵且 $A^{-1} = \frac{(3I-A)}{2}$

性质

如果 A 是一个可逆的 n 阶方阵, 那么对于任意一个 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ (n 维实向量) , 方程 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 只有唯一的解 $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$ ($\mathbf{x}$ 是 n 维向量) 。

如果 A 是可逆矩阵, 那么 A^{-1} 也是可逆矩阵, 且 $(A^{-1})^{-1} = A$ 。

如果 A, B 都是 n 阶可逆方阵, 那么 AB 也是可逆的, 且有: $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ 。

$$(A^k)^{-1} = (A^{-1})^k = A^{-k}.$$

如果 A 是可逆矩阵, 那么 A^T 也是可逆矩阵, 且有: $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$ 。

初等矩阵的逆矩阵

初等对换矩阵: 对换本身是可逆的, 所以有: $P_{ij}^{-1} = P_{ij}$ 。

初等倍乘矩阵: 变换 $kr_i (k \neq 0)$ 的逆变换是 $\frac{1}{k}r_i$, 所以有: $D_i^{-1}(k) = D_i(\frac{1}{k})$ 。

初等倍加矩阵: 变换 $r_j + kr_i$ 的逆变换是 $r_j + (-k)r_i$, 所以有: $E_{ij}^{-1}(k) = E_{ij}(-k)$ 。

初等矩阵的逆矩阵仍为同类型的初等矩阵。

初等变换法求逆矩阵

任意可逆矩阵可以经过若干次初等变换化为单位矩阵。

$P_s \dots P_2 P_1 A = I$, $P_1, \dots, P_s$ 都是初等矩阵。所以可得: $A = P_1^{-1} P_2^{-1} \dots P_s^{-1} I$ 和 $A^{-1} = P_s \dots P_2 P_1 = P_s \dots P_2 P_1 I$ 。

把 A 变成 I 的初等行变换, 也可以把 I 变成 A^{-1} 。

总结:

- 可逆矩阵可以表示为若干初等矩阵的乘积。
- 对 A 作若干初等变换, 将 A 化为单位矩阵 I 时, 同样的这些初等变换将单位矩阵 I 化为 A^{-1} , 即: $P_s \dots P_2 P_1 [A \ I] = [I \ A^{-1}]$ 。

用初等行变换求 A 的逆矩阵 (the Gauss-Jordan method for calculating A^{-1}) , 即 $n \times 2n$ 矩阵 $[A \ I_n]$ 实施一系列初等行变换:

$$[A, I_n] \xrightarrow{\text{ERO}} [I_n, A^{-1}]$$

所以就是矩阵拼接后, 按照高斯消元的解法, 把 $[A, I_n]$ 中的 A 化为 I , 然后就得到 A^{-1} 了。若 A 无解, 则其无逆矩阵。

若是想使用列变换求解逆矩阵, 那么就得排成 $\begin{bmatrix} A \\ I \end{bmatrix}$ 。

初等行变换求逆矩阵的方法, 还可以用于求矩阵 $A^{-1}b$: 对 $[A \ b]$ 进行初等行变换。

分块矩阵

对于行数和列数较大的矩阵 A ，我们常常采用**分块法**，将大矩阵的运算化成小矩阵的运算，这是矩阵运算中的一个重要技巧。

将矩阵 A 用若干条纵线和横线分成许多个小矩阵，每个小矩阵称为 A 的**子块**（或**子矩阵**），以子块为元素的矩阵称为**分块矩阵**。

常见分块方法：

- 按行分块。
- 按列分块。
- 按对角分块（当 n 阶矩阵 C 中的非零元素都集中在主对角线附近）：主对角线上排列多个元素 C_i ， C_i 是 r_i 阶**方阵**， $i = 1, 2, \dots, m$ ，且 $\sum_{i=1}^m r_i = n$ ，那么我们称 C 为**块对角矩阵**或**准对角矩阵**。

加法

设矩阵 A, B 为同型矩阵，将 A, B 分块为：

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & \dots & A_{1t} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{s1} & \dots & A_{st} \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} B_{11} & \dots & B_{1t} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ B_{s1} & \dots & B_{st} \end{bmatrix}$$

其中， $A_{ij}, B_{ij} (i = 1, 2, \dots, s; j = 1, 2, \dots, t)$ 为同型矩阵，则：

$$A \pm B = \begin{bmatrix} A_{11} \pm B_{11} & \dots & A_{1t} \pm B_{1t} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{s1} \pm B_{s1} & \dots & A_{st} \pm B_{st} \end{bmatrix}$$

数乘

分块矩阵 A 和常数 k 相乘，计算方法类似于矩阵一般的数乘。

矩阵乘法

设 A 是 $m \times n$ 矩阵， B 是 $n \times p$ 矩阵，将 A, B 分块为：

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & \dots & A_{1t} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{s1} & \dots & A_{st} \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} B_{11} & \dots & B_{1r} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ B_{t1} & \dots & B_{tr} \end{bmatrix}$$

其中， A 的列分块法和 B 的行分块法必须**完全一样**。

然后类似于一般的矩阵乘法乘起来。

若 n 阶矩阵 C, D 分块成同型对角块矩阵，即

$C = \text{diag}(C_1, C_2, \dots, C_s), D = \text{diag}(D_1, D_2, \dots, D_s)$ ，其中 C_i 和 $D_i (i = 1, 2, \dots, s)$ 是同阶方阵，则：

$$CD = \text{diag}(C_1 D_1, C_2 D_2, \dots, C_s D_s)$$

转置

若：

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1t} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2t} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{s1} & A_{s2} & \dots & A_{st} \end{bmatrix}$$

那么：

$$A^{\top} = \begin{bmatrix} A_{11}^{\top} & A_{21}^{\top} & \dots & A_{s1}^{\top} \\ A_{12}^{\top} & A_{22}^{\top} & \dots & A_{s2}^{\top} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1t}^{\top} & A_{2t}^{\top} & \dots & A_{st}^{\top} \end{bmatrix}$$

可逆分块矩阵的逆矩阵

$$A = \begin{bmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_m \end{bmatrix}, A^{-1} = \begin{bmatrix} A_1^{-1} & & & \\ & A_2^{-1} & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_m^{-1} \end{bmatrix}$$

块对角矩阵 A 可逆，当且仅当 $A_i (i = 1, 2, \dots, m)$ 都可逆。

$$B = \begin{bmatrix} & & B_1 \\ & B_2 & \\ & \dots & \\ B_m & & \end{bmatrix}, B^{-1} = \begin{bmatrix} & & B_m^{-1} \\ & B_2^{-1} & \\ & \dots & \\ B_1^{-1} & & \end{bmatrix}$$

矩阵的三角分解和换行

带状矩阵：说 A 是带状矩阵，那么对于所有 $|i - j| \geq w$ 的 i, j ，都有 $a_{ij} = 0$ ，其他元素的值不为零即可。

$w = 1$ ：对角矩阵。

$w = 2$ ：三对角矩阵。

矩阵的 LU 分解

将矩阵分解成为一个主对角元为 1 的下三角矩阵 L 和一个上三角矩阵 U 的乘积，即 $A = LU$ ，这种分解方式称为**矩阵的 LU 分解**。这种分解方法其实就是在记录把 A 变成 U 的过程中用到的初等变换。

$$\begin{aligned} E_{34}(-\frac{3}{4})E_{23}(-\frac{2}{3})E_{12}(-\frac{1}{2})A &= U \\ \Rightarrow A &= E_{12}^{-1}(-\frac{1}{2})E_{23}^{-1}(-\frac{2}{3})E_{34}^{-1}(-\frac{3}{4})U = E_{12}(\frac{1}{2})E_{23}(\frac{2}{3})E_{34}(\frac{3}{4})U = LU \end{aligned}$$

把 U 拆成 DV ，其中 V 为主对角元为 1 的上三角矩阵。

如果 A 是对称的且可以做 LU 分解，那么有： $A = LDL^{\top}$ 。

$A = LDU$ ， L 为单位下三角矩阵， D 为对角为矩阵， U 为单位上三角矩阵。

如果 A 可逆，那么 LDU 分解的结果是唯一的。

不是所有的矩阵都能进行 LU 或 LDU 分解：如果一个矩阵需要换行才能转换成阶梯形式，那么它就没有 LU 或 LDU 分解。

L 一定是个方阵， U 是与 A 同型的矩阵。

解方程

$Ax = b$ 这个方程的解可以拆成一个方程组的解： $Lc = b, Ux = c$ ，而这个新的方程组是好解的。

一个线性方程组相当于是两个三角形方程组。

换行和置换矩阵

置换矩阵：和单位矩阵的行数是一样的，但是可能某些行调换了顺序，所以只要是每一行、每一列都只有一个 1，其他都是 0 的矩阵都是置换矩阵（包括单位矩阵）。可以看成若干初等对换矩阵的乘积。

有些情况下，非奇异矩阵 A 需要换行才能分解，即 $PA = LU$ 。

向量空间（线性空间）

向量空间和子空间

向量空间

令 R 表示实数集，那么：

- $R^1 = R$ 表示实数集，代表了数轴。
- R^2 表示所有实数对 (x, y) 的集合，每个 R^2 中的元素在 $x - y$ 平面内都可以表示成一个点，组成了欧式平面。
- R^3 表示所有三元数组 (x, y, z) 的集合，构成了整个三维空间。

子空间

向量张出来的子空间

列空间和零空间